Clasificador de residuos por foto

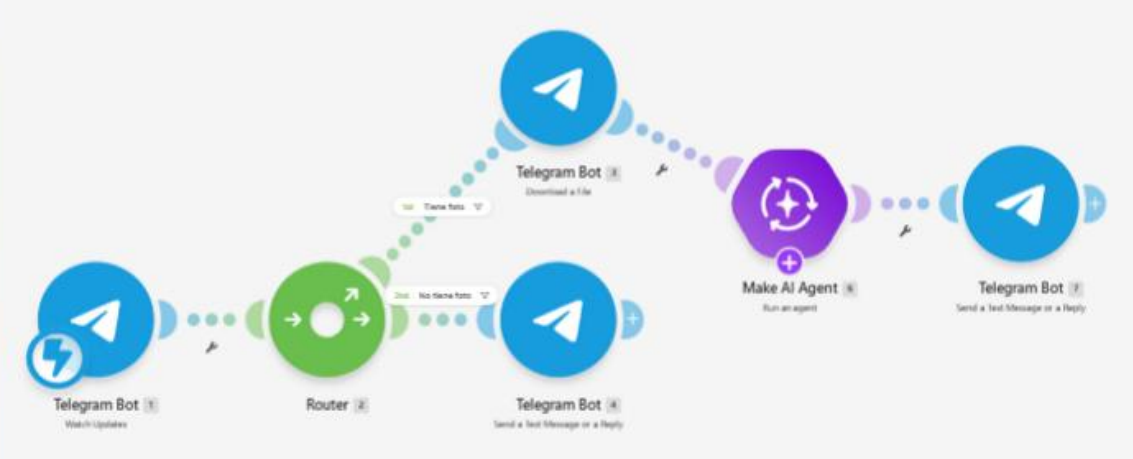
Resultados de la práctica 3.3

Desarrollo Sustentable · Instituto Tecnológico de Mazatlán
Profesor: Miguel Ángel Barrón Hernández · Alumno: Christian Paul Lizárraga Oronia · 28 de octubre de 2026

1. Objetivo

Identificar el impacto de los residuos que generamos en la vida diaria, construir sin programar un clasificador de residuos con inteligencia artificial y evaluar qué tan precisa es la IA comparando sus respuestas con fuentes oficiales.

2. Escenario construido



El bot de Telegram *Clasificador Residuos Equipo #* recibe la foto (Watch Updates). El filtro **Tiene foto** deja pasar solo los mensajes con imagen. La foto se descarga en su mejor calidad (Download a File) y el Make AI Agent con visión la clasifica siguiendo las instrucciones de la práctica. La respuesta se envía al chat en texto plano. Si llega solo texto, el filtro **No tiene foto** le pide al usuario que mande una foto.

3. Resultados de la verificación

Se enviaron al bot 10 residuos y se verificaron la clasificación, si se recicla y el tiempo de degradación contra fuentes oficiales:

#	Residuo	Clasificación de la IA	¿Correcta?	Tiempo IA	Tiempo fuente
1	Bolsa de frituras	Inorg. no reciclable	Sí	200–500 años	150 años (SEP)
2	Tetrapak	Inorg. reciclable	Sí	Meses a años	30 años (SEP)
3	Bolsa de basura	Inorg. no reciclable	Sí	100–500 años	150 años (SEP)
4	Caja de plástico	Inorg. reciclable	Sí	~500 años	100–1000 años (SEP)
5	Cajas de madera	Orgánico	Sí	1–3 años	Sin dato oficial
6	Cartón	Inorg. reciclable	Sí	2 meses–2 años	~1 año (SEP)
7	Envase de plástico	Inorg. reciclable	Sí	Cientos de años	100–1000 años (SEP)
8	Planta con estaca	"Depende"	No	Meses / siglos	No es residuo
9	Lata de aerosol	Manejo especial	Sí	100–200 años	200–500 años
10	Envoltura de galletas	Inorg. no reciclable	Sí	100–500 años	150 años (SEP)

La IA acertó en **9 de 10 clasificaciones (90 %)**. En el tiempo de degradación coincidió en 5 de los 8 residuos que se pudieron comparar. Cada foto consumió entre **4.32 y 4.57 créditos** (unos 4.4 en promedio) y 4 operaciones, y la respuesta tardó de 5 a 11 segundos.

4. Lo que aprendí

Aprendizajes técnicos

Módulo	Qué aprendí a usar
Watch Updates + filtros	Recibir mensajes de un bot y dejar pasar solo los que traen foto, para no gastar créditos de IA
Download a File	Tomar la foto de mejor calidad con last(map(1.message.photo; "file_id"))
Make AI Agent con visión	Mandarle una imagen en Input files (fileOutput y fileName) y darle instrucciones con un formato fijo
Send a Text Message	Responder al chat correcto con Message → Chat → ID
Historial	Revisar créditos, operaciones y errores de cada ejecución

Aprendizajes sobre residuos y sustentabilidad

- En México los residuos se separan en orgánicos, inorgánicos reciclables, inorgánicos no reciclables y de manejo especial o peligrosos (LGPGIR y NOM-161-SEMARNAT-2011). Solo cerca del 9.6 % de la basura del país se recicla.
- Mazatlán genera alrededor de 700 toneladas de basura al día, y todas terminan en un basurón de más de 70 años. Como en el camión los residuos se revuelven, la separación tiene que empezar en casa.

- La basura tapa los canales pluviales y provoca inundaciones. Lo que llega al mar daña a tortugas, aves y peces: cada año llegan al océano unos 11 millones de toneladas de plástico.
- Los empaques de capas, como las bolsas de frituras y galletas, duran cientos de años y no se reciclan. Reducir su consumo es más efectivo que intentar reciclarlos.

5. Retos y soluciones

- **Error invalid file_id:** la fórmula last(1.message.photo).file_id no funcionó en Make. Se cambió por last(map(1.message.photo; "file_id")).
- **La IA no reconocía las fotos:** en Input files se había mapeado 3.data. Se corrigió mapeando 3.fileOutput y 3.fileName.
- **Varios objetos en una foto:** se agregó a las instrucciones que la IA clasifique el residuo principal y mencione los demás en el consejo.
- **Límite de escenarios:** el plan de Make solo permite 2 escenarios activos, así que se apagaron los de prácticas anteriores.

6. La importancia de verificar a la IA

La IA clasificó bien casi todos los residuos, pero no es infalible. Con la planta con estaca contestó "depende" en vez de reconocer que no era un residuo. En el tetrapak dio un tiempo de degradación vago, de "meses a años", cuando son unos 30 años. Además, varias veces dijo "según tu localidad" porque no sabe que en Mazatlán no hay recolección separada. Esta práctica me enseñó que la IA es útil para orientar, pero sus datos se deben comparar con fuentes oficiales antes de usarlos o enseñarlos.

7. Relación con los ODS

La práctica se relaciona con el **ODS 12 (Producción y consumo responsables)**, porque promueve separar, reducir y reciclar; con el **ODS 14 (Vida submarina)**, porque busca evitar que los plásticos lleguen al mar, y con el **ODS 11 (Ciudades y comunidades sostenibles)**, por el manejo de la basura municipal y la limpieza de los canales.

8. Conclusión

El clasificador mostró que con Make y un agente de IA con visión se puede construir rápido una herramienta útil para separar residuos: acertó el 90 % de las clasificaciones con un costo de unos 4.4 créditos por foto. Pero el cambio más importante no es tecnológico. En mi casa no separamos la basura, y la mitad de los residuos que probé se podían aprovechar. Separar desde casa y consumir menos empaques desechables es el primer paso para que la basura de Mazatlán no termine en el basurón, en un canal o en el mar.